

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Unidades de Medida (Distância, Massa, Volume, Tempo, etc)

1) INTRODUÇÃO

A conversão entre unidades de medida é algo muito comum no dia a dia. Em algumas vezes é algo tão corriqueiro que nem nos damos conta. Exemplo: vamos a um restaurante self service em que a placa diz "R\$ 3,50 por cem gramas". Automaticamente já sabemos que, neste restaurante, o preço é de R\$ 35,00 por quilograma. Fizemos a conversão gramas / quilogramas de forma automática.

Outro exemplo: vamos comprar água no supermercado e temos duas opções:

- 1 garrafinha de 500 mL por R\$ 2,50
- 1 garrafa de 1 L por R\$ 4,00

Sabemos que 1 L tem o dobro de conteúdo de 500 mL. Então a garrafa de 1 L tem o dobro de água, mas seu preço não é duas vezes o preço da garrafinha de 500 mL. Logo, é mais vantajoso comprar uma garrafa de 1 L do que duas de 500 mL.

Neste capítulo vamos aprender formas de se converter diferentes tipos de unidade de medida.

2) CASOS MAIS SIMPLES

Vou dar o exemplo para unidade de distância, no caso, o metro e suas variações (milímetro, centímetro, decímetro, decâmetro, hectômetro, quilômetro). Mas é só um exemplo. Tudo que vou falar serve para qualquer outra coisa, como grama, litro, etc.

Os casos mais simples envolvem exclusivamente as seguintes unidades:

- milímetro (mm)
- centímetro (cm)
- decímetro (dm)
- metro (m)
- decâmetro (dam)
- hectômetro (hm)
- quilômetro (km)

Exemplo: converter 35 quilômetros em centímetros.

Basta fazer assim. Montamos um quadro:

km	hm	dam	m	dm	cm	mm

Agora anotamos o valor de 35 km. Como estamos na **unidade** de medida quilômetro, então a **unidade** do número 35 tem que ficar justamente sobre o quadrinho do quilômetro. Assim:

	km	hm	dam	m	dm	cm	mm
35	0	0	0	0	0	0	0

As demais casas são preenchidas com zeros.

Agora colocamos uma vírgula sobre a casa dos centímetros, pois os centímetros são a unidade final a que queremos chegar.

	km	hm	dam	m	dm	cm	mm
35	0	0	0	0	0	0,	0

O zero que está à direita da vírgula pode ser desprezado, não interfere no resultado. Então 35 km = 3.500.000 cm. É isso.

Outro exemplo, vamos converter 23,5 hectômetros em decímetros. Basta repetir todo o procedimento. Colocamos a unidade do número sobre o campo do hectômetro, que é nossa unidade de medida inicial:

km	hm	dam	m	dm	cm	mm
2	3,	5	0	0	0	0

Agora andamos com a vírgula, até que ela chegue em decímetros, que é nossa unidade de chegada.

km	hm	dam	m	dm	cm	mm
2	3	5	0	0,	0	0

Portanto, 23,5 hectômetros = 23.500 decímetros.

Mais um exemplo. Vamos converter 4,58 centímetros em metros. Vamos lá:

km	hm	dam	m	dm	cm	mm	
0	0	0	0	0	4,	5	8

Agora deslocamos a vírgula para a casa dos metros, que é a unidade onde queremos chegar:

km	hm	dam	m	dm	cm	mm	
0	0	0	0,	0	4	5	8

Os zeros à esquerda da vírgula podem ser desprezados. Com isso, 4,58 centímetros = 0,0458 metros.

Deste modo, com essa tabelinha, conseguimos fazer todas as transformações envolvendo quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro.

O mesmo raciocínio se aplica na conversão envolvendo quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama e miligrama. Idem para quilolitro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro e mililitro. E assim por diante.

O grande problema deste tipo de solução é que ele não serve para outros casos. Exemplo: como converter 1 nanômetro em picômetros? A tabela não nos responde. Em outras palavras, esse método da "tabelinha" só vai ser útil se o examinador for bondoso conosco e cobrar só os casos mais simples.

Por este motivo, a fim de resolver questões de provas um pouquinho mais difíceis, precisamos estudar os prefixos do Sistema Internacional de Unidades.

3) PREFIXOS DO SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES

As unidades de medida são comumente acompanhada por prefixos. Exemplo:

quilômetro, quilograma, centímetro, centilitro, decilitro, decigrama, hectômetro, etc

Saber o que significam tais prefixos é essencial para realizarmos as conversões de unidades de medida.

Vamos aos principais prefixos. Basicamente vamos repetir a mesma lista que já vimos no tópico anterior:

Prefixo	Símbolo	O que significa	Exemplos
mili	m	a grandeza está dividida por 1.000 (ou multiplicada por 10^{-3} , dá no mesmo).	1 mL = 1 mililitro
centi	c	a grandeza está dividida por 100 (ou multiplicada por 10^{-2} , dá no mesmo)	1 cm = 1 centímetro
deci	d	significa que a grandeza está dividida por 10 (ou multiplicada por 10^{-1})	1 dg = 1 decigrama
deca	da	a grandeza está multiplicada por 10	1 dam = 1 decâmetro
hecto	h	a grandeza está multiplicada por 100	1 hm = 1 hectômetro
quilo	k	a grandeza está multiplicada por 1.000	1 kg = 1 quilograma

Para início de conversa, notem que estou me restringindo apenas aos prefixos que já havíamos estudado antes. Na verdade o sistema internacional trabalha com vinte prefixos. Uma listagem completa pode ser vista no [wikipedia](https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_Internacional_de_Unidades).

Daí você diz: *mas Vítor, para esses prefixos eu já aprendi o jeito da tabelinha, que é bem fácil de lidar, para quê complicar?*

O detalhe é o seguinte: a forma que vamos aprender agora é a forma universal, que serve para fazer qualquer conversão envolvendo os prefixos do sistema internacional de medida. Serviria até mesmo para o exemplo inusitado que dissemos acima, de converter 1 micrômetro em picômetros.

Ou seja, apesar de continuarmos trabalhando apenas com os prefixos mais comuns, veremos uma nova abordagem, que pode ser generalizada.

Bom, a primeira coisa importante a explicar é a seguinte. As palavrinhas como "mili", "quilo", "deci", etc, são prefixos. Ou seja, são termos que colocamos na frente de outra palavra, para formar uma nova palavra.

Assim, juntando o prefixo "mili" com a palavra "litro", temos mililitro. Juntando o prefixo "mili" com "metro", temos milímetro. E assim por diante.

Basta colocar o prefixo na frente de uma unidade de medida qualquer, como litro, grama, ou metro, para obtermos o resultado expresso na terceira coluna da tabela.

Vejam que os prefixos no fundo representam **fatores multiplicativos**. Eles multiplicam a unidade de medida original. São fatores sempre expressos em potências de base 10.

Vejamos mais alguns exemplos:

Medida original	O que significa
1 cm	1 centímetro = 10^{-2} metros = 0,01 metros
1 kg	1 quilograma = 10^3 gramas = 1.000 gramas

Na tabela acima evidenciamos o fator multiplicativo embutido em cada prefixo.

Assim, o prefixo "centi" corresponde ao fator 10^{-2} . Portanto, dizer 1 **centímetro** significa que nós temos a unidade "metro" multiplicada pelo fator 10^{-2} , que é o fator embutido no prefixo "centi". Por isso:

$$1 \text{ cm} = 10^{-2} \text{ m}$$

Sabendo o significado dos prefixos, a conversão fica bem fácil.

Exemplo: converter 20.000 centímetros para quilômetro. Basta dividir as duas grandezas:

$$\frac{1 \text{ cm}}{1 \text{ km}}$$

Agora substituímos os prefixos pelas correspondentes potências de base 10:

$$= \frac{10^{-2} \text{ m}}{10^3 \text{ m}}$$

Basta simplificar a unidade de medida (metro simplifica com metro), e obtemos o resultado:

$$= 10^{-5}$$

A razão entre eles é de 10^{-5} . Portanto, para fazer a conversão, basta multiplicar por 10^{-5} .

Deste modo, se eu tiver o valor 20.000 cm, e quiser passar para km, basta multiplicar por 10^{-5} :

$$20.000 \text{ cm} \rightarrow 20.000 \times 10^{-5} \text{ km} = 0,2 \text{ km}$$

Exemplo: converter de quilolitros (kL) para decilitros (dL).

Novamente, basta fazer a divisão:

$$\frac{1 \text{ kL}}{1 \text{ dL}} = \frac{10^3 \text{ L}}{10^{-1} \text{ L}} = 10^4$$

Portanto, para converter de quilolitros para decilitros, basta multiplicarmos por 10^4 .

Deste modo, 2 kL correspondem a

$$2 \times 10^4 \text{ dL} = 20.000 \text{ dL}$$

2 kilolitros correspondem a 20.000 decilitros.

4) CONVERSÃO DE UNIDADES QUADRADAS

Exemplo: converter uma área que está em centímetros quadrados (cm²) para uma área em quilômetros quadrados (km²).

Um jeito mais rápido de fazer essa conversão é o seguinte. Em vez de trabalharmos com a grandeza quadrada, trabalhamos com a grandeza "normal" mesmo, com expoente 1. Ou seja, antes de trabalhar com cm² e km², vamos trabalhar com cm e km.

Para converter de cm para km, vimos no tópico anterior que bastava multiplicar por 10^{-5}

Pois bem, quando elevamos as grandezas ao quadrado, **o fator também é elevado ao quadrado**.

$$(10^{-5})^2 = 10^{-10}$$

Pronto. Esse é o fator que usamos.

Se tivermos uma área de 20.000.000 cm² (vinte milhões de centímetros quadrados), e quisermos transformar tal área em km², teremos:

$$20.000.000 \times 10^{-10} = 0,002$$

A área será de 0,002 km².

Outro exemplo: converter 2 dam² (decâmetros quadrados) em dm² (decímetros quadrados).

Se a conversão fosse de dam para dm, teríamos:

$$\frac{1 \text{ dam}}{1 \text{ dm}} = \frac{10 \text{ m}}{10^{-1} \text{ m}} = 10^2$$

No entanto, como as grandezas estão ao quadrado, o fator também é elevado ao quadrado:

$$(10^2)^2 = 10^4$$

Logo, 2 dam² correspondem a:

$$2 \times 10^4 = 20.000$$

2 dam² correspondem a 20.000 dm².

5) CONVERSÃO DE UNIDADES CÚBICAS

Exemplo: converter dam³ para cm³.

Se a conversão fosse de dam para cm, teríamos:

$$\frac{1 \text{ dam}}{1 \text{ cm}} = \frac{10 \text{ m}}{10^{-2} \text{ m}} = 10^3$$

Como a conversão é para unidades ao cubo, o fator também é elevado ao cubo:

$$(10^3)^3 = 10^9$$

Logo, 0,005 dm³ correspondem a:

$$0,005 \times 10^9 = 5.000.000$$

0,005 dm³ correspondem a 5.000.000 cm³.

6) CONVERSÃO LITROS / METROS CÚBICOS

Agora entramos num tipo de conversão diferente, que é a conversão envolvendo litros e metros cúbicos. Ambas são unidades de volume, mas envolvem um caso diferente. Vejam que "litro" não tem prefixo algum. Idem para "metro cúbico".

Deste modo, para fazer a conversão, temos que decorar que 1 metro cúbico = 1.000 litros.

$$1 \text{ metro cúbico} = 1.000 \text{ litros}$$

Com isso, dá para resolver a questão abaixo.

Exemplo: Converter 4 dm³ para mL.

Primeira etapa: passamos de dm³ para m³.

Se fosse para passar de dm para m, saberíamos que o prefixo "deci" significa que multiplicamos por 10⁻¹.

Como as grandezas estão ao cubo, nosso fator passa a ser

$$(10^{-1})^3 = 10^{-3}$$

Resultado: $4 \times 10^{-3} \times \text{m}^3$

Outra forma de chegar a este mesmo resultado é:

$$4 \text{ dm}^3 = 4 \times (10^{-1} \text{ m})^3 = 4 \times 10^{-3} \text{ m}^3$$

Segunda etapa: passar de m³ para litros. Vimos no início deste tópico que basta multiplicar por 1.000:

$$4 \times 10^{-3} \times 1.000 = 4$$

Resultado: 4 litros

Terceira etapa: converter de litros para mililitros:

$$\frac{1 \text{ L}}{1 \text{ mL}} = \frac{1 \text{ L}}{10^{-3} \text{ L}} = 1.000$$

O fator de conversão é igual a 1.000.

Logo, 4 litros correspondem a $4 \times 1.000 = 4.000$ mililitros.

Resposta: 4.000 mililitros

7) CONVERSÃO PARA UNIDADES DE TEMPO

Para resolver as questões, temos que saber que:

$$1 \text{ dia} = 24 \text{ horas}$$

$$1 \text{ hora} = 60 \text{ minutos}$$

$$1 \text{ minuto} = 60 \text{ segundos}$$

Sabendo disso dá, por exemplo, para saber quantos segundos correspondem a 1 dia. Assim:

$$1 \text{ minuto} = 60 \text{ segundos}$$

$$1 \text{ hora} = 60 \text{ minutos} = 60 \times 60 \text{ segundos}$$

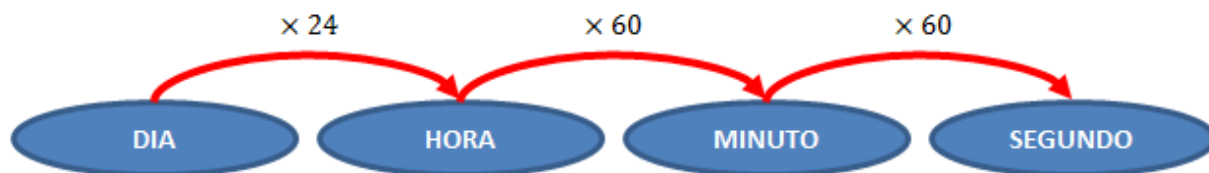
Logo, 1 hora tem 3.600 segundos.

Finalmente:

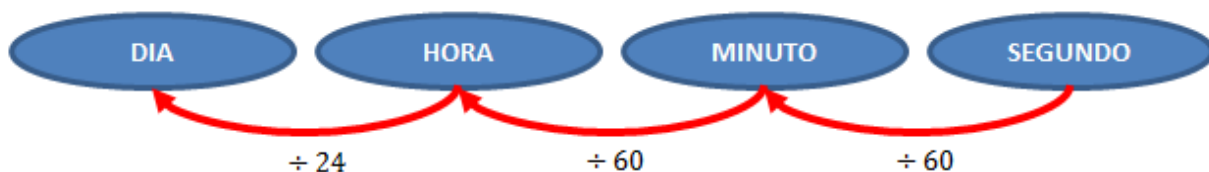
$$1 \text{ dia} = 24 \text{ horas} = 24 \times 3.600 \text{ segundos}$$

Portanto, 1 dia tem 86.400 segundos.

Assim, para ir da unidade de tempo "maior" para a "menor", basta ir multiplicando:



Evidentemente, para "voltarmos", ou seja, para irmos da unidade menor para a maior, basta ir dividindo:



Estes fatores se aplicam mesmo que os números envolvidos sejam fracionários. Exemplificando, vamos converter meia hora (0,5 horas) em segundos. Basta ir multiplicando:

$$0,5 \times 60 = 30 \text{ (convertemos meia hora em 30 minutos)}$$

$$30 \times 60 = 1.800 \text{ (agora convertemos 30 minutos em 1.800 segundos)}$$

A questão típica de prova vai te dar um tempo em uma unidade menor, e pedir para você encontrar a unidade maior.

Exemplo: converter o período de 228.277 segundos em dias, horas, minutos e segundos.

O primeiro passo é converter em minutos. Basta dividir por 60:

$$\begin{array}{r} 228277 \overline{) 60} \\ 37 \quad 3804 \end{array}$$

O resultado deu 3.804, com resto 37. Portanto, obtivemos 3.804 conjuntinhos de 60 segundos + 37 segundos.

$$228.277 \text{ segundos} = 3.804 \text{ conjuntinhos de 60 segundos} + 37 \text{ segundos}$$

$$= 3.804 \text{ minutos} + 37 \text{ segundos}$$

Agora vamos converter 3.804 minutos em horas. Basta dividir por 60:

$$\begin{array}{r} 3804 \overline{) 60} \\ 24 \quad 63 \end{array}$$

Obtivemos 63 conjuntinhos de 60 minutos, mais 24 minutos.

Resultado até aqui:

$$= 3.804 \text{ minutos} + 37 \text{ segundos}$$

$$= 63 \text{ conjuntos de 60 minutos} + 24 \text{ minutos} + 37 \text{ segundos}$$

$$= 63 \text{ horas} + 24 \text{ minutos} + 37 \text{ segundos}$$

Agora convertamos 63 horas em dias. Basta dividir por 24:

$$\begin{array}{r} 63 \overline{) 24} \\ 15 \quad 2 \end{array}$$

Obtivemos dois conjuntos de 24 horas, mais 15 horas.

Resultado:

$$= 63 \text{ horas} + 24 \text{ minutos} + 37 \text{ segundos}$$

$$= 2 \text{ conjuntos de 24 horas} + 15 \text{ horas} + 24 \text{ minutos} + 37 \text{ segundos}$$

$$= 2 \text{ dias} + 15 \text{ horas} + 24 \text{ minutos} + 37 \text{ segundos}$$

Nossa resposta fica: 2 dias, 15 horas, 24 minutos e 37 segundos.

Uma forma esquemática de resolver este tipo de questão é fazer todas as divisões em sequência, uma emendando na outra, assim:

$$\begin{array}{r} 228277 \overline{) 60} \\ 37 \quad 3804 \overline{) 60} \\ 24 \quad 63 \overline{) 24} \\ 15 \quad 2 \end{array}$$

O último quociente (2) e os restos (15, 24 e 37) nos dão a resposta: 2 dias, 15 horas, 24 minutos e 37 segundos.

Sabendo como converter as unidades de tempo podemos fazer operações aritméticas envolvendo instantes de tempo.

Exemplo: Um evento iniciou às 9h 35 min e 21 s, e terminou às 11 h 05 min e 00 s. Calcular a duração do evento.

Fazendo a subtração:

11 h	05 min	00 s
9 h	35 min	21 s

Iniciamos fazendo a subtração dos segundos. O problema é que não é possível subtrair 21 de 0. Assim, pegamos um minuto emprestado dos 05 minutos. Lembrando que 1 minuto = 60 segundos. Resultado:

11 h	04 min	60 s
9 h	35 min	21 s

Agora podemos subtrair $60 - 21 = 39$.

11 h	04 min	60 s
9 h	35 min	21 s
		39 s

Em seguida vamos para os minutos. Não podemos subtrair 35 de 4. Então tomamos 1 hora emprestada. Lembrando que 1 hora = 60 minutos.

10 h	64 min	60 s
9 h	35 min	21 s
		39 s

Agora podemos subtrair $64 - 35 = 29$

10 h	64 min	60 s
9 h	35 min	21 s
	29min	39 s

Por fim, $10 - 9 = 1$

10 h	64 min	60 s
9 h	35 min	21 s
1 h	29min	39 s

Resposta: o evento durou 1 hora, 29 minutos e 39 segundos.

Exemplo: Um evento iniciou às 13h 23 min e 17 s. Sabendo que ele durou 2 h 41 min e 50 s, calcule o instante em que ele terminou.

Fazendo a soma:

13 h	23 min	17 s
2 h	41 min	50 s
		67 s

Notem que $17 + 50 = 67$. Como extrapolamos os 60 segundos, podemos quebrar isso em duas partes. Podemos fazer:

$$67 = 60 + 7$$

Ou seja, temos um conjunto de 60 segundos, que equivale a 1 minuto, e mais 7 segundos.

Assim, pegamos esses 60 segundos e levamos para a casa dos minutos. Resultado:

13 h	24 min	17 s
2 h	41 min	50 s
		07 s

Em seguida, fazemos: $24 + 41 = 65$ minutos. Como extrapolamos novamente os 60, podemos quebrar isso em duas partes:

$$65 = 60 + 5$$

Sendo que o conjunto de 60 minutos é convertido em 1 hora, e somado no campo das horas:

14 h	24 min	17 s
2 h	41 min	50 s
16 h	05 min	07 s

Finalmente, $14 + 2 = 16$ horas

O evento terminou às 16 horas, 5 minutos e 7 segundos.

Texto: Professor(a) Vítor Menezes Santana

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
